ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **Đề thi cuối học kỳ II, 2024-2025**

Trường Đại học Công Nghệ **Môn Tín hiệu hệ thống (ELT2035)**

Ngày thi: 27/08/2025 *Thời gian: 90 phút*

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

---

1. Cho tín hiệu $x(t) = u(t+1) - 2u(t-1) + u(t-2)$. Vẽ đồ thị tín hiệu $y(t) = x(-\frac{t}{2} + 1)$.

2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống rời rạc được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây:

$$y[n] = \begin{cases} x[n], \text{ nếu } x[n] \leq 10 \\ 10, \text{ nếu } x[n] > 10 \end{cases}$$

3. Xét một hệ thống tuyến tính, bất biến, nhân quả, liên tục với thời gian có hàm truyền

$$H(s) = \frac{5s - 1}{s^2 + 3s + 2}$$

   (a) Hệ thống có ổn định không? Tại sao?

   (b) Xác định đáp ứng xung và phương trình sai phân biểu diễn hệ thống.

   (c) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = e^{-t}u(t)$.

   (d) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = 2cos(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4})$.

4. Một hệ thống tuyến tính, bất biến, ổn định, rời rạc được biểu diễn dạng phương trình sai phân $6y[n] - y[n-1] - y[n-2] = x[n-1]$

   (a) Tính đáp ứng tần số $H(\omega)$ tại $\omega = \frac{\pi}{2}$

   (b) Hệ thống có nhân quả không? Xác định đáp ứng xung của hệ thống.

   (c) Trong trường hợp hệ thống có điều kiện khởi tạo là y[-1]=1, y[-2]=0, xác định đáp ứng tự nhiên của hệ thống.

   (d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = (\frac{1}{2})^{2n}u[n]$ (khi không có điều kiện khởi tạo).